

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN  
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

**LAPORAN PROYEK AKHIR**



**DISUSUN OLEH:**

|                     |   |                                                    |
|---------------------|---|----------------------------------------------------|
| <b>NIM</b>          | : | 123240005<br>123240020                             |
| <b>NAMA</b>         | : | Muhammad Hasan Rabbani<br>Ahmadsyah Anshori Melayu |
| <b>PLUG</b>         | : | IF-E                                               |
| <b>NAMA ASISTEN</b> | : | Khatama Putra<br>Bintoro                           |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
JURUSAN INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2026**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

## **LAPORAN PROYEK AKHIR**

Disusun oleh:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Muhammad Hasan Rabbani | 123240005 |
| Ahmadsyah Anshori      | 123240020 |

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung  
Keputusan

Pada Tanggal: .....

**Asisten Praktikum**

**Asisten Praktikum**

**Khatama Putra**  
**NIM. 123230053**

**Bintoro**  
**NIM. 123230059**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Jogja Travel Recommendation. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Muhammad Hasan Rabbani

NIM. 123240005

Ahmadsyah Anshori

NIM. 123240020

## DAFTAR ISI

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN .....                           | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                                | iii |
| DAFTAR ISI .....                                   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                   | 1   |
| 1.2 Tujuan Proyek Akhir .....                      | 1   |
| 1.3 Manfaat Proyek Akhir .....                     | 2   |
| BAB II PEMBAHASAN.....                             | 3   |
| 2.1 Dasar Teori .....                              | 3   |
| 2.2 Skenario Kasus & Dataset .....                 | 3   |
| 2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan .....     | 4   |
| 2.4 Perhitungan & Algoritma .....                  | 5   |
| 2.5 Implementasi & Tampilan Sistem .....           | 5   |
| BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas..... | 20  |
| 3.1 Jadwal Pengerjaan .....                        | 20  |
| 3.2 Pembagian Tugas.....                           | 21  |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....                   | 22  |
| 4.2 Kesimpulan.....                                | 22  |
| 4.3 Saran .....                                    | 22  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                | 23  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta menyebabkan jumlah destinasi wisata terus meningkat dari tahun ke tahun. Wisatawan kini memiliki banyak pilihan tempat wisata, mulai dari wisata alam, budaya, pantai, museum, hingga wisata buatan. Banyaknya pilihan tersebut sering kali membuat wisatawan kesulitan menentukan destinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Dalam memilih tempat wisata, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti rating wisatawan, harga tiket masuk, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas destinasi. Jika proses pemilihan dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasilnya belum tentu objektif.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna menentukan rekomendasi destinasi wisata terbaik secara lebih cepat, efektif, dan terstruktur. Pada program ini digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu metode pengambilan keputusan multikriteria yang bekerja dengan cara memberikan bobot pada setiap kriteria, melakukan normalisasi data, kemudian menghitung nilai akhir untuk menentukan peringkat terbaik.

Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit sehingga menghasilkan tampilan interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna.

### **1.2 Tujuan Proyek Akhir**

1. Membuat sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk rekomendasi destinasi wisata di Yogyakarta.
2. Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk proses perbandingan destinasi wisata.
3. Membantu pengguna memilih destinasi wisata berdasarkan kriteria tertentu seperti rating, harga tiket, fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas.
4. Menyediakan visualisasi data wisata agar pengguna lebih mudah memahami informasi yang tersedia.
5. Membuat aplikasi berbasis web interaktif menggunakan Streamlit agar mudah digunakan.

### **1.3 Manfaat Proyek Akhir**

#### **1. Bagi Pengguna / Wisatawan**

- Membantu wisatawan memilih destinasi wisata terbaik sesuai preferensi.
- Menghemat waktu dalam proses pencarian tempat wisata.
- Memberikan rekomendasi yang lebih objektif berdasarkan data dan perhitungan.

#### **2. Bagi Pengembang / Peneliti**

- Menjadi media pembelajaran implementasi metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan.
- Menambah pengalaman dalam pengolahan data menggunakan Python, Pandas, NumPy, dan Streamlit.
- Menjadi contoh penerapan data mining dan SPK dalam bidang pariwisata.

#### **3. Bagi Dunia Akademik**

- Dapat dijadikan referensi penelitian terkait Sistem Pendukung Keputusan.
- Menjadi contoh implementasi metode pengambilan keputusan multikriteria pada studi kasus nyata.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu masalah yang melibatkan banyak kriteria. Pada penelitian ini digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu salah satu metode dalam pengambilan keputusan multikriteria yang paling sederhana dan banyak digunakan.

Metode SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai terbobot dari setiap alternatif pada semua kriteria. Setiap kriteria memiliki bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Sebelum dilakukan perhitungan, data harus dinormalisasi terlebih dahulu agar memiliki skala yang sama.

Terdapat dua jenis kriteria dalam metode SAW, yaitu:

- **Benefit** → semakin besar nilainya semakin baik
- **Cost** → semakin kecil nilainya semakin baik

Rumus normalisasi:

- Benefit:  
$$rij = x_{ij} / \max(x_{ij})$$
- Cost:  
$$rij = \min(x_{ij}) / x_{ij}$$

Rumus nilai preferensi:

$$V_i = \sum (w_j \times rij)$$

Keterangan:

- $V_i$  = nilai akhir alternatif
- $w_j$  = bobot kriteria
- $rij$  = nilai hasil normalisasi

Alternatif dengan nilai  $V_i$  terbesar akan menjadi pilihan terbaik.

### 2.2 Skenario Kasus & Dataset

#### Skenario Kasus

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana membantu wisatawan dalam memilih destinasi wisata terbaik di Yogyakarta. Banyaknya pilihan destinasi membuat proses pemilihan menjadi sulit, terutama jika mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus.

Dalam sistem ini:

- **Pengambil keputusan:** Wisatawan / pengguna aplikasi
- **Tujuan akhir:** Menentukan destinasi wisata terbaik berdasarkan preferensi pengguna
- **Pendekatan:** Menggunakan metode SAW untuk melakukan perangkingan

Pengguna dapat menentukan prioritas kriteria melalui bobot yang diinputkan, sehingga hasil rekomendasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

### Dataset

Dataset yang digunakan adalah data destinasi wisata Yogyakarta yang berjumlah ±437 data. Data ini berisi informasi seperti:

- Nama destinasi
- Jenis wisata
- Rating
- Harga tiket masuk (HTM)

Selain itu, sistem juga menambahkan atribut turunan, yaitu:

- Fasilitas (berdasarkan jenis wisata)
- Aksesibilitas (dibangkitkan secara acak)
- Popularitas (berdasarkan rating)

Sumber dataset: Kaggle (Tourism Jogja Dataset)

Contoh data sederhana:

| Alternatif | Rating | HTM   | Jarak dari Titik Nol | Kategori Wisata | Popularitas |
|------------|--------|-------|----------------------|-----------------|-------------|
| <b>A1</b>  | 4.5    | 10000 | 4                    | 3               | 4           |
| <b>A2</b>  | 4.2    | 5000  | 3                    | 4               | 3           |
| <b>A3</b>  | 4.7    | 15000 | 5                    | 5               | 5           |

## 2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Kriteria:

| Kode      | Kriteria             | Jenis   |
|-----------|----------------------|---------|
| <b>C1</b> | Rating               | Benefit |
| <b>C2</b> | Harga Tiket          | Cost    |
| <b>C3</b> | Jarak dari Titik Nol | Cost    |
| <b>C4</b> | Kategori Wisata      | Benefit |
| <b>C5</b> | Popularitas          | Benefit |

Alternatif:

Dalam sistem ini adalah destinasi wisata yang tersedia dalam dataset, contoh:

- A1: Pantai Parangtritis
- A2: Malioboro
- A3: Candi Prambanan



Bobot Kriteria (contoh):

| Kriteria | Bobot |
|----------|-------|
| C1       | 0.30  |
| C2       | 0.25  |
| C3       | 0.20  |
| C4       | 0.15  |
| C5       | 0.10  |

## 2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah metode SAW dalam sistem ini adalah:

### 1. Menentukan Kriteria dan Bobot

Pengguna menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam bentuk bobot.

### 2. Menyusun Matriks Keputusan

Matriks berisi nilai setiap alternatif terhadap semua nilai kriteria

Contoh:

| Alternatif | C1  | C2    | C3 | C4 | C5 |
|------------|-----|-------|----|----|----|
| A1         | 4.5 | 10000 | 4  | 3  | 4  |
| A2         | 4.2 | 5000  | 3  | 4  | 3  |
| A3         | 4.7 | 15000 | 5  | 5  | 5  |

### 3. Normalisasi Matriks

- Benefit -> dibagi nilai maksimum
- Cost -> nilai minimum dibagi nilai

Hasil normalisasi akan menghasilkan nilai antara 0-1.

### 4. Perhitungan Nilai Preferensi

Setiap nilai normalisasi dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan:

$$V_i = (w_1 \times r_{i1}) + (w_2 \times r_{i2}) + \dots + (w_n \times r_{in})$$

### 5. Perankingan

- Nilai akhir diurutkan dari terbesar ke terkecil.
- Alternatif dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi utama.

## 2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt

# PAGE CONFIG
st.set_page_config(
    page_title="SPK Wisata Jogja - Metode SAW",
    layout="wide",
)

# GLOBAL STYLE
st.markdown("""
<style>
    .main-title      { font-size:2rem; font-weight:700; color:#1a3a5c;
margin-bottom:0; }
    .sub-title       { font-size:1rem; color:#5a7a9c; margin-top:0; }
    .metric-box      { background:#f0f6ff; border-left:4px solid #2563eb;
padding:12px 16px; border-radius:8px; margin:6px 0; }
    .saw-step        { background:#f8fafc; border:1px solid #e2e8f0;
border-radius:8px; padding:14px; margin:8px 0; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

def fix_lat(val):
    s = str(val).replace(' ', '')
    sign = '-' if s.startswith('-') else ''
    digits = s.replace('-', '').replace('.', '')
    return float(sign + digits[0] + '.' + digits[1:])

def fix_lon(val):
    s = str(val).replace(' ', '')
    digits = s.replace('-', '').replace('.', '')
    return float(digits[0:3] + '.' + digits[3:])

def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
    R = 6371 # Radius bumi dalam km
    phi1, phi2 = np.radians(lat1), np.radians(lat2)
    dphi = np.radians(lat2 - lat1)
    dlamba = np.radians(lon2 - lon1)
    a = np.sin(dphi/2)**2 + np.cos(phi1) * np.cos(phi2) *
np.sin(dlamba/2)**2
    return R * 2 * np.arcsin(np.sqrt(a))

# LOAD & PERSIAPAN DATA
@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("tourism_jogja.csv")

    # C3: Jarak dari Pusat Kota (km)
    # Perbaiki format koordinat yang rusak di dataset
    df["lat"] = df["latitude"].apply(fix_lat)
    df["lon"] = df["longitude"].apply(fix_lon)

    LAT_PUSAT = -7.801363 # Koordinat pusat kota Yogyakarta
    LON_PUSAT = 110.364787

    df["jarak_km"] = haversine(df["lat"], df["lon"], LAT_PUSAT,
LON_PUSAT)

```

```

# C4: Kategori Wisata
# Skor dihitung dari rata-rata rating aktual per jenis wisata
# Bukan mapping manual – murni dari data
avg_rating_per_type = df.groupby("type")["rating"].mean()
df["kategori"] = df["type"].map(avg_rating_per_type).round(3)

# C5: Skor Popularitas - normalisasi berbasis rating
df["popularitas"] = (
    pd.cut(df["rating"], bins=[0, 3.9, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0],
          labels=[1, 2, 3, 4, 5]).astype(float)
).fillna(3).astype(int)

return df

df_raw = load_data()

KRITERIA = {
    "C1": {"label": "Rating Wisatawan",      "col": "rating",      "tipe":
"benefit"},
    "C2": {"label": "Harga Tiket (HTM)",      "col": "htm",      "tipe":
"cost"},
    "C3": {"label": "Jarak dari Pusat Kota", "col": "jarak_km",  "tipe":
"cost"},
    "C4": {"label": "Kategori Wisata",      "col": "kategori",  "tipe":
"benefit"},
    "C5": {"label": "Popularitas", "col": "popularitas", "tipe":
"benefit"},
}

# SIDEBAR NAVIGATION

with st.sidebar:
    st.markdown("## SPK Wisata Jogja")
    st.markdown("**Metode:** Simple Additive Weighting (SAW)")
    st.markdown("---")
    halaman = st.radio(
        "Navigasi Halaman",
        ["Beranda", "Dataset", "Hitung SPK", "Visualisasi"],
    )
    st.markdown("---")
    st.caption("Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)")
    st.caption("Sumber: Kaggle / Data Primer")

# HALAMAN 1 - BERANDA
if halaman == "Beranda":
    st.markdown('<p class="main-title">Sistem Pendukung Keputusan</p>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p class="sub-title">Rekomendasi Destinasi Wisata
Yogyakarta - Metode SAW</p>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("---")

    col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
    col1.metric("Total Destinasi", f"{len(df_raw):,}")
    col2.metric("Jenis Wisata", df_raw["type"].nunique())
    col3.metric("Rata-rata Rating", f"{df_raw['rating'].mean():.2f}")
    col4.metric("Rata-rata HTM", f"Rp {df_raw['htm'].mean():,.0f}")

    st.markdown("---")

```

```

st.markdown("### Tentang Sistem Ini")
st.info(
    "Sistem ini membantu wisatawan memilih destinasi terbaik di Yogyakarta "
    "berdasarkan 5 kriteria menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). "
    "Seluruh kriteria diturunkan dari data asli dataset – tidak ada nilai simulasi."
)

st.markdown("### Kriteria Penilaian")
df_kriteria = pd.DataFrame([
    {
        "Kode"      : k,
        "Kriteria"   : v["label"],
        "Tipe"       : v["tipe"].capitalize(),
        "Sumber Data": {
            "C1": "Kolom 'rating'",
            "C2": "Kolom 'htm'",
            "C3": "Kolom 'latitude' & 'longitude' pake Haversine",
            "C4": "Kolom 'type' rata-rata rating per kategori",
            "C5": "Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas",
        }[k]
    }
    for k, v in KRITERIA.items()
])
st.dataframe(df_kriteria, use_container_width=True,
hide_index=True)

st.markdown("### Alur Metode SAW")
col_a, col_b, col_c, col_d = st.columns(4)
col_a.markdown("**1. Input Data**\n\nDataset 437 destinasi wisata Jogja")
col_b.markdown("**2. Normalisasi**\n\nMatriks ternormalisasi (benefit/cost)")
col_c.markdown("**3. Pembobotan**\n\nSkor = Jumlah(bobot × nilai ternormalisasi)")
col_d.markdown("**4. Perangkingan**\n\nUrut dari skor tertinggi")

# HALAMAN 2 - DATASET
elif halaman == "Dataset":
    st.title("Dataset Destinasi Wisata Jogja")
    st.markdown(f"Total      **{len(df_raw)}      baris**      data      |
**{len(df_raw.columns)} kolom**")

    col1, col2 = st.columns([1, 3])
    with col1:
        filter_tipe = st.multiselect(
            "Filter Jenis Wisata",
            options=sorted(df_raw["type"].unique()),
            default=[],
            placeholder="Semua jenis",
        )
        min_rating = st.slider("Minimum Rating", 2.5, 5.0, 4.0, 0.1)

    df_view = df_raw.copy()
    if filter_tipe:
        df_view = df_view[df_view["type"].isin(filter_tipe)]

```

```

df_view = df_view[df_view["rating"] >= min_rating]

with col2:
    st.markdown(f"Menampilkan **{len(df_view)} destinasi** sesuai filter")
    st.dataframe(
        df_view[["place_id", "name", "type", "rating", "htm", "jarak_km", "kategori", "popularitas"]].rename(columns={
            "place_id" : "ID",
            "name" : "Nama Destinasi",
            "type" : "Jenis",
            "rating" : "Rating",
            "htm" : "HTM (Rp)",
            "jarak_km" : "Jarak (km)",
            "kategori" : "Skor Kategori",
            "popularitas": "Popularitas",
        })),
        use_container_width=True,
        height=460,
    )

st.markdown("---")
st.markdown("### Statistik Deskriptif")
st.dataframe(
    df_raw[["rating", "htm", "jarak_km", "kategori", "popularitas"]].describe().round(2),
    use_container_width=True
)

# HALAMAN 3 - HITUNG SPK
elif halaman == "Hitung SPK":
    st.title("Perhitungan SPK - Metode SAW")

    st.markdown("### Input Bobot Kriteria")
    st.markdown("Atur bobot setiap kriteria (total harus = 100%). Bobot mencerminkan prioritas kamu.")

    col1, col2, col3, col4, col5 = st.columns(5)
    w1 = col1.slider("C1 - Rating", 0, 100, 30, 5, help="Bobot Rating Wisatawan")
    w2 = col2.slider("C2 - HTM", 0, 100, 25, 5, help="Bobot Harga Tiket")
    w3 = col3.slider("C3 - Jarak", 0, 100, 20, 5, help="Bobot Jarak dari Pusat Kota")
    w4 = col4.slider("C4 - Kategori", 0, 100, 15, 5, help="Bobot Kategori Wisata")
    w5 = col5.slider("C5 - Popularitas", 0, 100, 10, 5, help="Popularitas")

    total_bobot = w1 + w2 + w3 + w4 + w5
    if total_bobot != 100:
        st.warning(f"Total bobot saat ini = **{total_bobot}** (harus tepat 100 agar valid)")
    else:
        st.success(f"Total bobot = {total_bobot} - Valid!")

    st.markdown("### Filter Preferensi")
    col_f1, col_f2, col_f3 = st.columns(3)

```

```

with col_f1:
    filter_jenis = st.multiselect(
        "Jenis Wisata yang Diminati",
        options=sorted(df_raw["type"].unique()),
        default=["Alam", "Budaya Dan Sejarah", "Pantai"],
    )
with col_f2:
    max_htm = st.number_input(
        "Batas Maksimal HTM (Rp)", min_value=0, max_value=1_500_000,
        value=100_000, step=5_000,
    )
with col_f3:
    top_n = st.selectbox("Tampilkan Top N Hasil", [10, 20, 30, 50,
100], index=1)

    st.markdown("---")
    hitung = st.button("Jalankan Perhitungan SAW", type="primary",
use_container_width=True)

    if hitung:
        if total_bobot != 100:
            st.error("Harap sesuaikan bobot hingga totalnya tepat 100
sebelum menghitung.")
        else:
            df_calc = df_raw.copy()
            if filter_jenis:
                df_calc = df_calc[df_calc["type"].isin(filter_jenis)]
            df_calc["htm"] = df_calc["htm"] <=
max_htm].reset_index(drop=True)

            if len(df_calc) < 2:
                st.error("Data terlalu sedikit setelah filter.
Longgarkan filter terlebih dahulu.")
            else:
                bobot = np.array([w1, w2, w3, w4, w5]) / 100
                cols = [v["col"] for v in KRITERIA.values()]
                tipes = [v["tipe"] for v in KRITERIA.values()]

                matriks = df_calc[cols].values.astype(float)

                # STEP 1: Matriks Keputusan
                with st.expander("STEP 1 - Matriks Keputusan (10 baris
pertama)", expanded=True):
                    df_matriks = pd.DataFrame(
                        matriks[:10],
                        columns=[v["label"] for v in KRITERIA.values()],
                        index=df_calc["name"].iloc[:10]
                    ).round(4)
                    st.dataframe(df_matriks, use_container_width=True)

                # STEP 2: Normalisasi SAW
                # Benefit →  $r_{ij} = x_{ij} / \max(x_j)$ 
                # Cost →  $r_{ij} = \min(x_j) / x_{ij}$ 
                norm = np.zeros_like(matriks)
                for j, tipe in enumerate(tipes):
                    col_vals = matriks[:, j]
                    if tipe == "benefit":
                        denom = col_vals.max()

```

```

norm[:, j] = col_vals / denom if denom != 0 else
0
else:
    nonzero = col_vals[col_vals > 0]
    if len(nonzero) > 0:
        denom = nonzero.min()
        norm[:, j] = np.where(col_vals == 0, 1.0,
denom / col_vals)
    else:
        norm[:, j] = 1.0

with st.expander("STEP 2 - Matriks Normalisasi SAW (10
baris pertama)"):
    df_norm = pd.DataFrame(
        norm[:10],
        columns=[v["label"] for v in KRITERIA.values()],
        index=df_calc["name"].iloc[:10]
    ).round(4)
    st.dataframe(df_norm, use_container_width=True)

# STEP 3: Pembobotan
with st.expander("STEP 3 - Bobot yang Digunakan"):
    df_bobot = pd.DataFrame({
        "Kriteria"      : [v["label"] for v in
KRITERIA.values()],
        "Tipe"          : [v["tipe"].capitalize() for v in
KRITERIA.values()],
        "Bobot"         : bobot,
        "Bobot (%)"     : [f"{b*100:.0f}%" for b in bobot],
    })
    st.dataframe(df_bobot, use_container_width=True,
hide_index=True)

# Hitung skor akhir:  $V_i = \sum(w_j \times r_{ij})$ 
skor = np.dot(norm, bobot)
df_calc["Skor SAW"] = np.round(skor, 4)

df_result = (
    df_calc[["name", "type", "rating", "htm",
"jarak_km", "kategori", "popularitas",
"Skor SAW"]]
    .sort_values("Skor SAW", ascending=False)
    .head(top_n)
    .reset_index(drop=True)
)
df_result.index += 1
df_result.index.name = "Peringkat"

st.markdown("---")
st.markdown("### Hasil Perangkingan Destinasi Wisata")
st.markdown(
    f"Menampilkan **Top {top_n}** dari **{len(df_calc)}**
destinasi** "
    f"yang sesuai filter."
)

def highlight_rows(row):
    if row.name == 1:
        return ["background-color: #218517"] * len(row)

```

```

        elif row.name == 2:
            return ["background-color: #2B9E20"] * len(row)
        elif row.name == 3:
            return ["background-color: #45BF39"] * len(row)
        return [""] * len(row)

df_display = df_result.rename(columns={
    "name"      : "Nama Destinasi",
    "type"      : "Jenis Wisata",
    "rating"    : "Rating",
    "htm"       : "HTM (Rp)",
    "jarak_km"  : "Jarak (km)",
    "kategori"  : "Skor Kategori",
    "popularitas": "Popularitas",
})
st.dataframe(
    df_display.style.apply(highlight_rows, axis=1)
    .format({
        "HTM (Rp)"      : "Rp {:.0f}",
        "Jarak (km)"    : "{:.2f} km",
        "Skor SAW"      : "{:.4f}",
    }),
    use_container_width=True,
    height=500,
)

st.session_state["df_result"] = df_result
st.session_state["df_calc"]   = df_calc

# Top 3 Highlight Cards
st.markdown("### Top 3 Rekomendasi Terbaik")
top3 = df_result.head(3)
cols3 = st.columns(3)
medals = ["Peringkat 1", "Peringkat 2", "Peringkat 3"]
colors = ["#6C6741", "#737777", "#685E4F"]
for i, (_, row) in enumerate(top3.iterrows()):
    with cols3[i]:
        st.markdown(
            f"<div
style='background:{colors[i]};padding:16px;'
f'border-radius:12px;text-align:center'>
f'<h3 style='margin:0'>{medals[i]}</h3>
f'<b>{row['name']}</b><br>
f'<small>{row['type']}</small><br><br>
f'Rating: {row['rating']} &nbsp;  |&nbsp;  
f'Rp {row['htm']:,.0f}<br>
f'Jarak: {row['jarak_km']:,.1f} km<br>
f'<b>Skor SAW: {row['Skor SAW']:,.4f}</b>
f'</div>',
            unsafe_allow_html=True
        )

# HALAMAN 4 - VISUALISASI
elif halaman == "Visualisasi":
    st.title("Visualisasi Data Analitik")

    # Grafik 1: Distribusi Jenis Wisata
    st.markdown("### 1. Distribusi Jenis Wisata")
    type_counts = df_raw["type"].value_counts()

```



```

fig1, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_bar = plt.cm.Blues_r(np.linspace(0.3, 0.9, len(type_counts)))
bars = ax1.barh(type_counts.index, type_counts.values,
color=colors_bar)
ax1.bar_label(bars, fmt="%d", padding=3, fontsize=9)
ax1.set_xlabel("Jumlah Destinasi", fontsize=11)
ax1.set_title("Distribusi Destinasi Wisata Yogyakarta per Jenis",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax1.invert_yaxis()
ax1.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig1)
plt.close()

# Grafik 2: Rata-rata Rating per Kategori (Bar Chart)
st.markdown("### 2. Rata-rata Rating per Kategori Wisata")
avg_rating =
df_raw.groupby("type")["rating"].mean().sort_values(ascending=False)

fig2, ax2 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_avg = plt.cm.RdYlGn(np.linspace(0.3, 0.9, len(avg_rating)))
bars2 = ax2.barh(avg_rating.index, avg_rating.values,
color=colors_avg)
ax2.bar_label(bars2, fmt="%.2f", padding=3, fontsize=9)
ax2.set_xlabel("Rata-rata Rating", fontsize=11)
ax2.set_title("Rata-rata Rating per Kategori (Dasar Skor C4)",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax2.set_xlim(0, 5.5)
ax2.invert_yaxis()
ax2.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig2)
plt.close()

# Grafik 3: Scatter Jarak vs Rating
st.markdown("### 3. Hubungan Jarak dari Pusat Kota vs Rating")
df_scatter = df_raw.copy()
jenis_list = df_raw["type"].value_counts().head(6).index.tolist()
df_scatter = df_scatter[df_scatter["type"].isin(jenis_list)]

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
colors_sc = plt.cm.tab10(np.linspace(0, 1, len(jenis_list)))
for i, jenis in enumerate(jenis_list):
    sub = df_scatter[df_scatter["type"] == jenis]
    ax3.scatter(sub["jarak_km"], sub["rating"], label=jenis,
color=colors_sc[i], alpha=0.65, s=50,
edgecolors="white", linewidths=0.4)

ax3.set_xlabel("Jarak dari Pusat Kota (km)", fontsize=11)
ax3.set_ylabel("Rating Wisatawan", fontsize=11)
ax3.set_title("Scatter: Jarak vs Rating per Jenis Wisata",
fontsize=13, fontweight="bold")
ax3.legend(title="Jenis Wisata", fontsize=8, title_fontsize=9,
bbox_to_anchor=(1.01, 1))
ax3.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig3)
plt.close()

```

```

# Grafik 4: Popularitas
st.markdown("### 4. Popularitas Destinasi")
fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(8, 4))
popularitas_counts = df_raw["popularitas"].value_counts().sort_index()
ax4.bar(popularitas_counts.index, popularitas_counts.values,
        color="#3b82f6", edgecolor="white", alpha=0.85)
ax4.set_xlabel("Skor Popularitas (1=Kurang Populer, 5=Populer)",
fontsize=11)
ax4.set_ylabel("Jumlah Destinasi", fontsize=11)
ax4.set_title("Popularitas (C5) - 437 Destinasi",
        fontsize=13, fontweight="bold")
ax4.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
plt.tight_layout()
st.pyplot(fig4)
plt.close()

# Grafik 5: Top 10 Skor SAW (jika sudah dihitung)
if "df_result" in st.session_state:
    st.markdown("### 5. Top 10 Destinasi - Skor SAW")
    top10 = st.session_state["df_result"].head(10)
    colors_saw = plt.cm.YlOrRd_r(np.linspace(0.2, 0.9, len(top10)))
    fig5, ax5 = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    bars = ax5.barh(top10["name"], top10["Skor SAW"],
color=colors_saw)
    ax5.bar_label(bars, fmt="%.4f", padding=3, fontsize=9)
    ax5.set_xlabel("Skor SAW", fontsize=11)
    ax5.set_title("Top 10 Destinasi Wisata Berdasarkan Skor SAW",
        fontsize=13, fontweight="bold")
    ax5.invert_yaxis()
    ax5.spines[["top", "right"]].set_visible(False)
    plt.tight_layout()
    st.pyplot(fig5)
    plt.close()
else:
    st.info("Jalankan perhitungan SAW di halaman Hitung SPK terlebih
dahulu untuk melihat grafik skor SAW.")

```

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Sistem Pendukung Keputusan  
Rekomendasi Destinasi Wisata Yogyakarta - Metode SAW

Total Destinasi

Jenis Wisata

Rata-rata Rating

Rata-rata HTM

437

13

4.44

Rp 21,820

Tentang Sistem Ini

Sistem ini membantu wisatawan memilih destinasi terbaik di Yogyakarta berdasarkan 5 kriteria menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Seluruh kriteria diturunkan dari data asli dataset -- tidak ada nilai simulasi.

Kriteria Penilaian

| Kode | Kriteria              | Tipe    | Sumber Data                                   |
|------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| C1   | Rating Wisatawan      | Benefit | Kolom 'rating'                                |
| C2   | Harga Tiket (HTM)     | Cost    | Kolom 'htm'                                   |
| C3   | Jarak dari Pusat Kota | Cost    | Kolom 'latitude' & 'longitude' pake Haversine |
| C4   | Kategori Wisata       | Benefit | Kolom 'type' rata-rata rating per kategori    |
| C5   | Popularitas           | Benefit | Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas         |

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

C5

Popularitas

Benefit

Kolom 'rating' normalisasi ke 5 kelas

Alur Metode SAW

1. Input Data

Dataset 437 destinasi wisata Jogja

2. Normalisasi

Matriks ternormalisasi (benefit/cost)

3. Pembobotan

Skor = Jumlah(bobot x nilai ternormalisasi)

4. Perangkingan

Urut dari skor tertinggi

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Dataset Destinasi Wisata Jogja

Total 437 baris data | 13 kolom

Filter Jenis Wisata

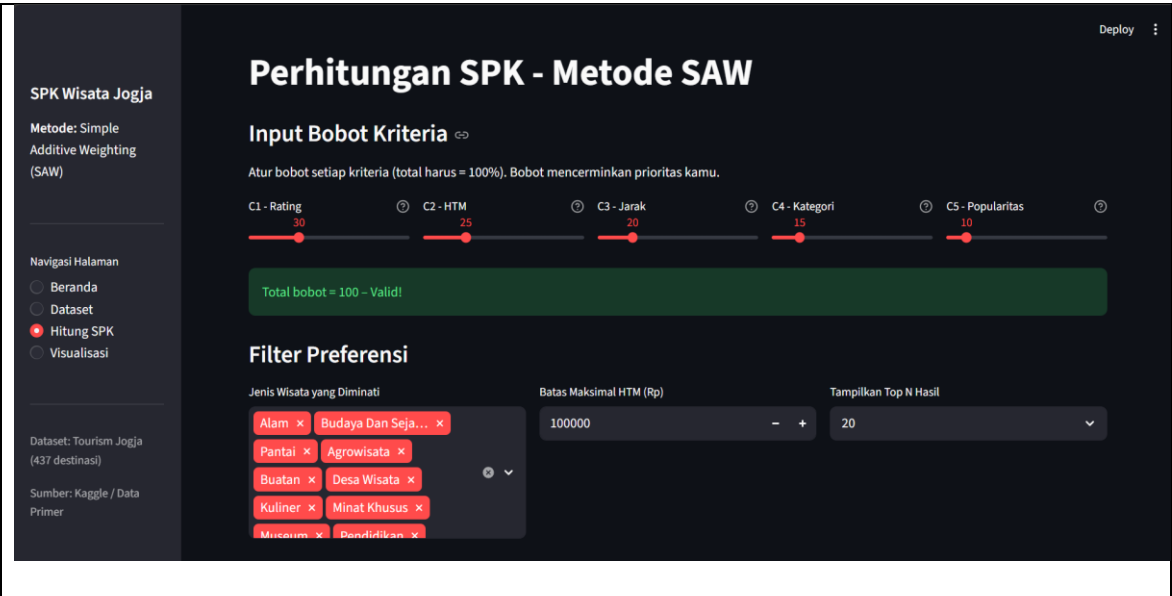
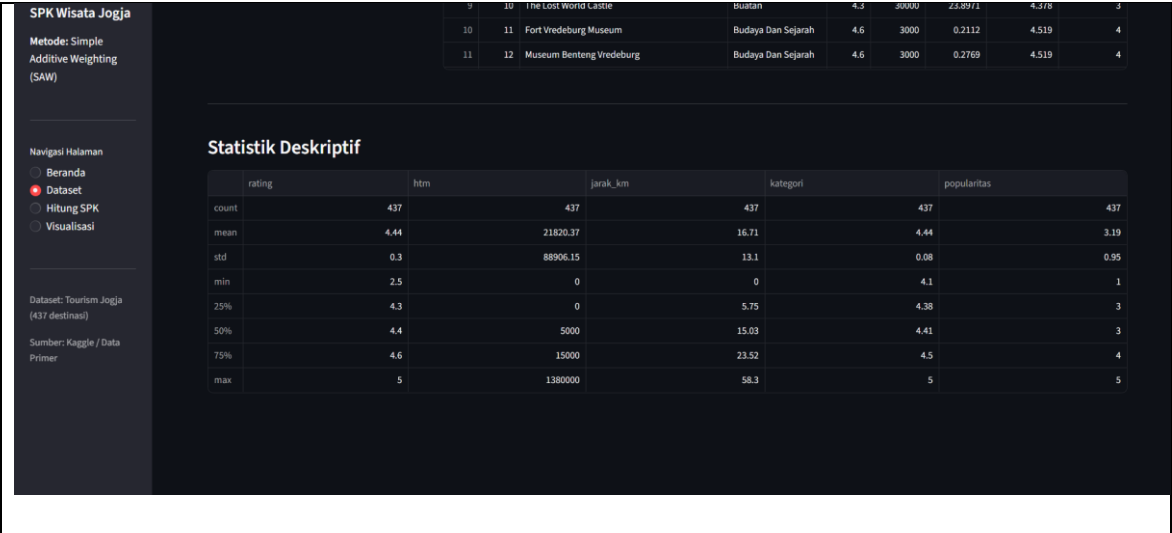
Semua jenis

Minimum Rating 4.00

Menampilkan 420 destinasi sesuai filter

| ID | Nama Destinasi | Jenis                                         | Rating             | HTM (Rp) | Jarak (km) | Skor Kategori | Popularitas |   |
|----|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------|---------------|-------------|---|
| 0  | 1              | Candi Borobudur                               | Budaya Dan Sejarah | 4.7      | 50000      | 27.9651       | 4.519       | 4 |
| 1  | 2              | Candi Prambanan                               | Budaya Dan Sejarah | 4.7      | 50000      | 15.0106       | 4.519       | 4 |
| 2  | 3              | Tebing Breksi                                 | Alam               | 4.4      | 10000      | 15.5582       | 4.406       | 3 |
| 3  | 4              | Gembira Loka Zoo                              | Buatan             | 4.5      | 25000      | 3.5678        | 4.378       | 3 |
| 4  | 5              | The Palace of Yogyakarta (Keraton Yogyakarta) | Budaya Dan Sejarah | 4.6      | 8000       | 0.4408        | 4.519       | 4 |
| 5  | 6              | Taman Sari                                    | Budaya Dan Sejarah | 4.6      | 5000       | 1.1067        | 4.519       | 4 |
| 6  | 7              | Hutan Pinus Mangunan Dlingo                   | Alam               | 4.6      | 3000       | 15.7893       | 4.406       | 4 |
| 7  | 8              | Jogja Bay                                     | Wisata Air         | 4.4      | 100000     | 8.4216        | 4.35        | 3 |
| 8  | 9              | The World Landmarks - Merapi Park Yogyakarta  | Buatan             | 4.2      | 15000      | 21.0208       | 4.378       | 2 |
| 9  | 10             | The Lost World Castle                         | Buatan             | 4.3      | 30000      | 23.8971       | 4.378       | 3 |
| 10 | 11             | Fort Vredenburg Museum                        | Budaya Dan Sejarah | 4.6      | 3000       | 0.2112        | 4.519       | 4 |
| 11 | 12             | Museum Benteng Vredenburg                     | Budaya Dan Sejarah | 4.6      | 3000       | 0.2769        | 4.519       | 4 |

15



SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Deploy

STEP 3 - Bobot yang Digunakan

| Kriteria              | Tipe    | Bobot | Bobot (%) |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
| Rating Wisatawan      | Benefit | 0.3   | 30%       |
| Harga Tiket (HTM)     | Cost    | 0.25  | 25%       |
| Jarak dari Pusat Kota | Cost    | 0.2   | 20%       |
| Kategori Wisata       | Benefit | 0.15  | 15%       |
| Popularitas           | Benefit | 0.1   | 10%       |

SPK Wisata Jogja

Metode: Simple Additive Weighting (SAW)

Navigasi Halaman

Beranda

Dataset

Hitung SPK

Visualisasi

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

Deploy

Hasil Perangkingan Destinasi Wisata

Menampilkan Top 20 dari 426 destinasi yang sesuai filter.

📄 🔍 ⚙

| Peringkat | Nama Destinasi                              | Jenis Wisata       | Rating   | HTM (Rp) | Jarak (km) | Skor Kategori | Popularitas | Skor SAW |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1         | Nol Kilometer Jl.Malioboro                  | Budaya Dan Sejarah | 4.700000 | Rp 0     | 0.00 km    | 4.519000      | 4           | 0.9476   |
| 2         | JOLLY ROGER TATTOO                          | Seni               | 5.000000 | Rp 0     | 3.82 km    | 5.000000      | 5           | 0.8002   |
| 3         | Kauman Pakualaman Yogyakarta                | Kuliner            | 5.000000 | Rp 0     | 1.15 km    | 4.700000      | 5           | 0.7915   |
| 4         | Sokkel klok voor Eeuw Nederlandsch-Indische | Budaya Dan Sejarah | 5.000000 | Rp 0     | 0.20 km    | 4.519000      | 5           | 0.7886   |
| 5         | Kotagede Heritage Trail                     | Budaya Dan Sejarah | 5.000000 | Rp 0     | 4.64 km    | 4.519000      | 5           | 0.7857   |
| 6         | Ekowisata Nologaten                         | Agrowisata         | 5.000000 | Rp 0     | 4.77 km    | 4.497000      | 5           | 0.7850   |
| 7         | Lapangan Reklamasi Ngentak                  | Agrowisata         | 5.000000 | Rp 0     | 10.25 km   | 4.497000      | 5           | 0.7850   |
| 8         | Patung Kuda GMJR                            | Buatan             | 5.000000 | Rp 0     | 8.19 km    | 4.378000      | 5           | 0.7814   |
| 9         | Wisata Jaga Bendung                         | Wisata Air         | 5.000000 | Rp 0     | 12.05 km   | 4.350000      | 5           | 0.7806   |
| 10        | Desa Wisata "Bedog Ilir"                    | Wisata Air         | 5.000000 | Rp 0     | 4.71 km    | 4.350000      | 5           | 0.7806   |
| 11        | Desa Wisata Kembang Wonderful               | Wisata Air         | 5.000000 | Rp 0     | 18.62 km   | 4.350000      | 5           | 0.7805   |
| 12        | Puncak Kobango Bike Park                    | Alam               | 4.900000 | Rp 0     | 11.68 km   | 4.406000      | 5           | 0.7762   |
| 13        | Tugu                                        | Budaya Dan Sejarah | 4.800000 | Rp 0     | 2.07 km    | 4.519000      | 5           | 0.7739   |

Top 3 Rekomendasi Terbaik

Peringkat 1

Nol Kilometer Jl.Malioboro

Budaya Dan Sejarah

Rating: 4.7 | Rp 0

Jarak: 0.0 km

Skor SAW: 0.9476

Peringkat 2

JOLLY ROGER TATTOO

Seni

Rating: 5.0 | Rp 0

Jarak: 3.8 km

Skor SAW: 0.8002

Peringkat 3

Kauman Pakualaman Yogyakarta

Kuliner

Rating: 5.0 | Rp 0

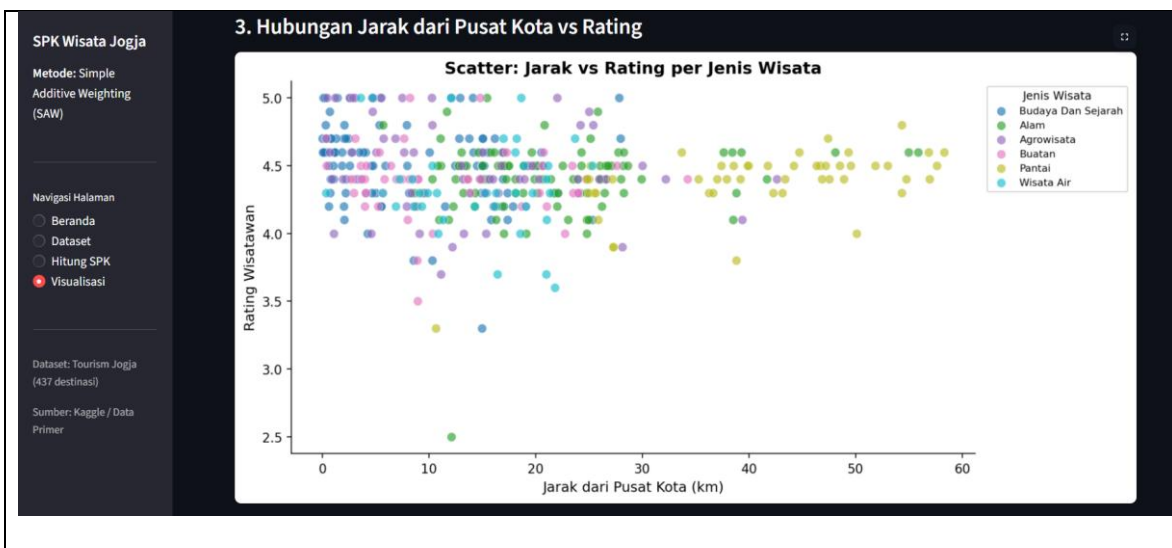
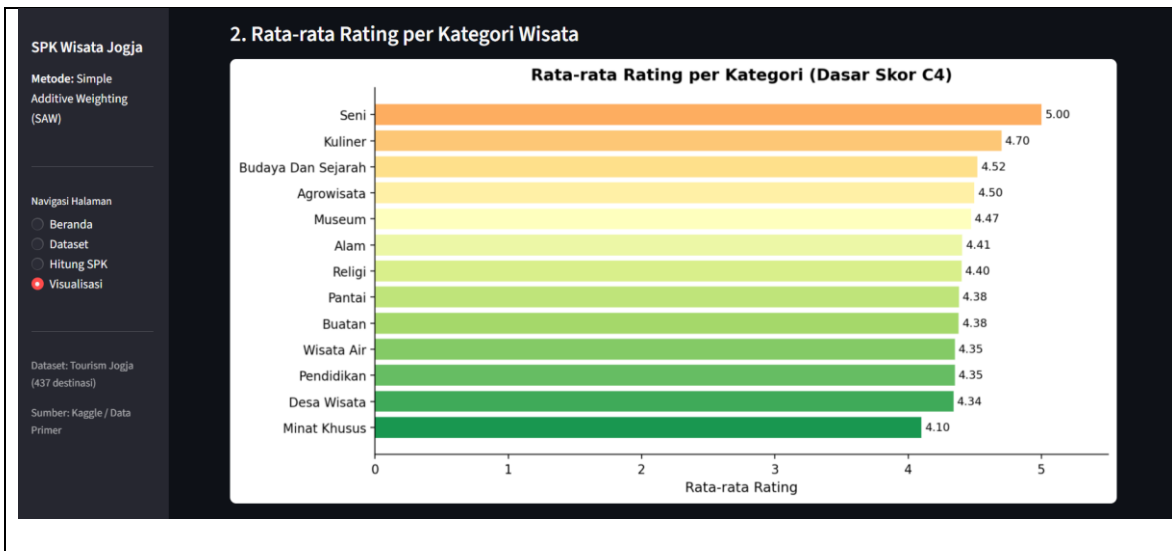
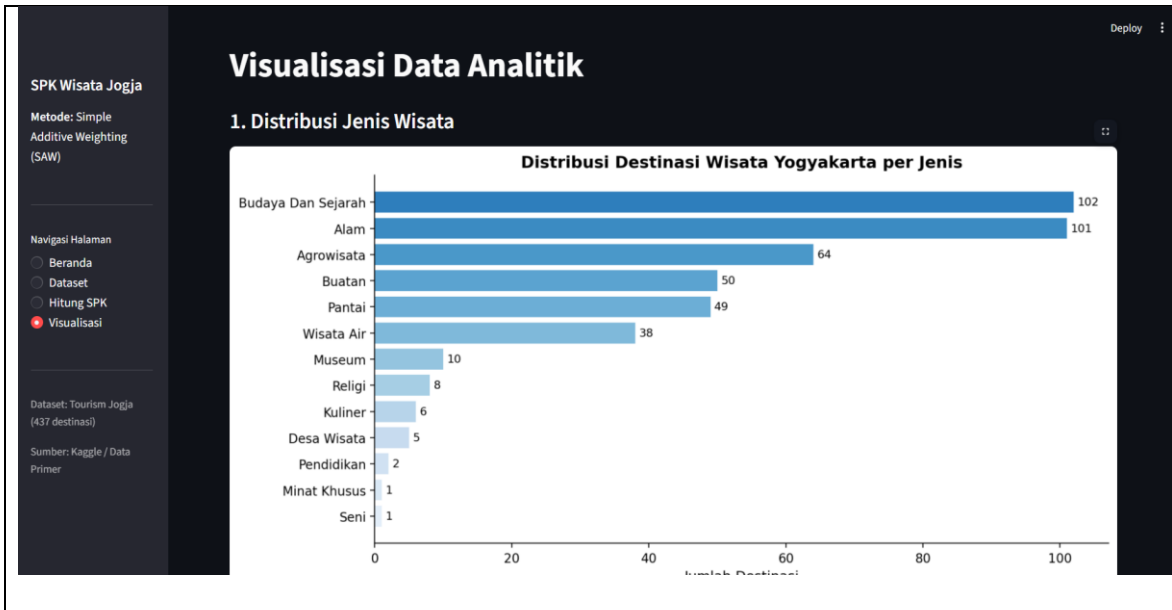
Jarak: 1.1 km

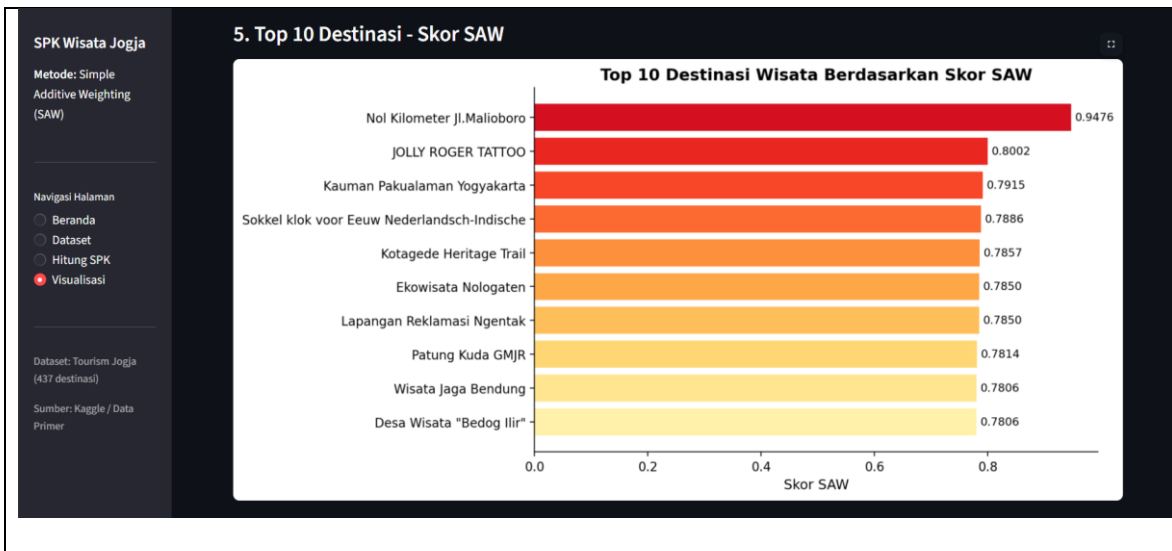
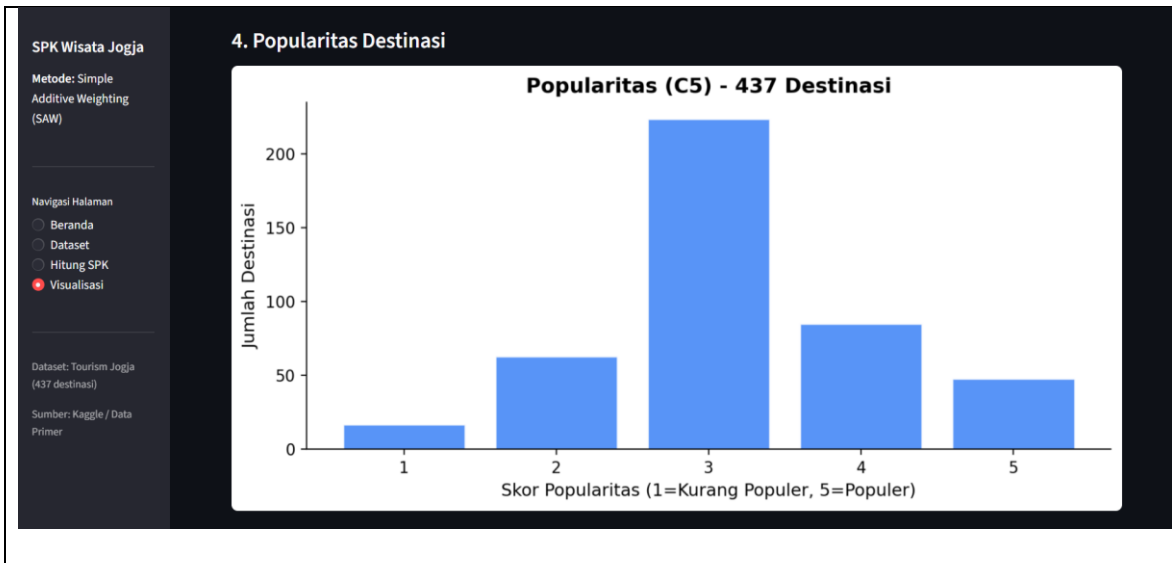
Skor SAW: 0.7915

Dataset: Tourism Jogja (437 destinasi)

Sumber: Kaggle / Data Primer

17





### BAB III

### JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

#### 3.1 Jadwal Pengerjaan

| No  | Kegiatan                         | April 2026 |   |   |   |     |
|-----|----------------------------------|------------|---|---|---|-----|
|     |                                  | Minggu     |   |   |   |     |
|     |                                  | 1          | 2 | 3 | 4 | dst |
| 1   | Penentuan Judul dan Studi Kasus  | √          |   |   |   |     |
| 2   | Pengumpulan Dataset (Kaggle)     |            | √ |   |   |     |
| 3   | Analisis Kriteria dan Pembobotan |            |   |   | √ |     |
| 4   | Pemodelan Sistem (Metode SAW)    |            |   |   | √ |     |
| dst |                                  |            |   |   |   |     |

| No  | Kegiatan                                   | Mei 2026 |   |   |   |     |
|-----|--------------------------------------------|----------|---|---|---|-----|
|     |                                            | Minggu   |   |   |   |     |
|     |                                            | 1        | 2 | 3 | 4 | dst |
| 1   | Pengembangan Aplikasi (Python & Streamlit) |          | √ |   |   |     |
| 2   | Uji Coba dan Visualisasi Data              |          |   | √ |   |     |
| 3   | Penyusunan Laporan Akhir                   |          |   | √ |   |     |
| 4   |                                            |          |   |   |   |     |
| dst |                                            |          |   |   |   |     |



### 3.2 Pembagian Tugas

| No | Nama      | NIM       | Deskripsi Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A Anshori | 123240020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>preprocessing</i> dataset "Tourism Jogja" dari Kaggle</li> <li>- Mengimplementasikan logika perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW) ke dalam kode Python.</li> <li>- Menyusun skenario kasus dan mendefinisikan kriteria (C1-C5) beserta jenisnya (Benefit/Cost).</li> <li>- Menentukan atribut turunan seperti skor fasilitas, aksesibilitas, dan popularitas.</li> <li>- Menyusun BAB II (Pembahasan) bagian Perhitungan &amp; Algoritma.</li> </ul> |
| 2  | M Hasan R | 123240005 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun struktur utama aplikasi menggunakan framework Streamlit.</li> <li>- Merancang tampilan antarmuka (UI) pada halaman Beranda dan Dataset di Streamlit.</li> <li>- Mengembangkan bagian visualisasi data (grafik dan tabel peringkat).</li> <li>- Menyusun BAB I (Pendahuluan) termasuk Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat.</li> <li>- Melakukan integrasi dokumen dan finalisasi laporan proyek akhir.</li> </ul>                                                     |

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk rekomendasi destinasi wisata di Yogyakarta menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Metode: Metode SAW berhasil diimplementasikan untuk memberikan peringkat destinasi wisata secara objektif berdasarkan lima kriteria utama, yaitu harga tiket (C1), rating (C2), jumlah ulasan (C3), fasilitas (C4), dan popularitas (C5).
2. Hasil Rekomendasi: Sistem mampu mengolah dataset pariwisata Jogja dan menghasilkan urutan prioritas yang akurat sesuai dengan bobot yang ditentukan. Hal ini membantu calon wisatawan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat sesuai dengan preferensi budget dan kenyamanan mereka.
3. Fungsionalitas Aplikasi: Aplikasi berbasis Streamlit yang dikembangkan telah berfungsi dengan baik, mulai dari proses preprocessing data, normalisasi matriks, hingga visualisasi hasil peringkat dalam bentuk grafik yang mudah dipahami oleh pengguna.

#### **4.2 Saran**

Untuk pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan:

1. Penambahan Kriteria: Menambahkan kriteria yang lebih spesifik seperti jarak dari lokasi pengguna (menggunakan API Google Maps) atau kategori jenis wisata (wisata alam, edukasi, atau kuliner) agar hasil lebih personal.
2. Integrasi Metode Lain: Melakukan komparasi hasil dengan metode SPK lainnya seperti TOPSIS atau WP (Weighted Product) untuk memvalidasi tingkat akurasi rekomendasi.
3. Pembaruan Data Otomatis: Mengintegrasikan sistem dengan web scraping agar data rating dan jumlah ulasan selalu terbaru secara real-time sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Fitur User Profile: Menambahkan fitur login agar pengguna dapat menyimpan hasil pencarian atau memberikan penilaian pribadi terhadap destinasi yang telah dikunjungi.
5. Penerapan Model Hybrid: Disarankan untuk mengembangkan sistem menggunakan model Hybrid Fuzzy-SAW, di mana logika Fuzzy digunakan untuk memproses pembobotan kriteria yang bersifat subjektif, sementara metode SAW digunakan untuk kalkulasi perankingan akhir, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

Rizqiawan, F. (2020). *Dataset Rekomendasi Wisata Jogja*. Kaggle.  
<https://www.kaggle.com/datasets/farisrizqiawan/dataset-rekomendasi-wisata-jogja>